

RELATÓRIO DE ANÁLISE COMPUTACIONAL

Trabalho 02 – Flow Shop Scheduling (FSSP)

Disciplina: Otimização

Solver utilizado: HiGHS

Linguagem: Julia

1. Objetivo

O objetivo deste experimento foi estudar o problema de escalonamento do tipo **Flow Shop Scheduling Problem (FSSP)** por meio de técnicas de Programação Inteira Mista (MILO) e heurísticas construtivas implementadas em Julia.

No problema de Flow Shop, todos os jobs percorrem as máquinas na mesma sequência de processamento, característica que o diferencia do Job Shop Scheduling e permite o desenvolvimento de formulações matemáticas mais estruturadas.

O objetivo considerado foi a minimização do **makespan** (C_{max}), definido como o instante de conclusão do último job processado na última máquina.

2. Metodologia

Foram utilizadas instâncias do conjunto de benchmark FSSP contendo diferentes combinações de jobs e máquinas.

Cada instância fornece os tempos de processamento de cada job em cada máquina da linha produtiva.

Todos os jobs seguem a mesma sequência tecnológica:

$$M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow \dots \rightarrow M_m$$

Foram empregadas duas abordagens:

Heurística NEH

A heurística Nawaz-Enscore-Ham (NEH) constrói iterativamente uma sequência de jobs buscando minimizar o makespan parcial.

É considerada uma das heurísticas clássicas mais eficientes para problemas de Flow Shop.

Modelo Exato MILO

Foi utilizada uma formulação posicional baseada em Programação Inteira Mista.

Diferentemente do Job Shop Scheduling, essa formulação não necessita de restrições Big-M para representar conflitos entre operações, explorando diretamente a estrutura do problema.

3. Ambiente Computacional

Os experimentos foram executados utilizando:

- Linguagem Julia;
- Solver HiGHS;
- Formulação posicional para Flow Shop Scheduling;
- Limite de 60 segundos por instância.

Foram avaliadas instâncias com diferentes tamanhos, permitindo observar o comportamento do modelo à medida que a dimensão do problema aumenta.

4. Formulação Matemática

A formulação empregada utiliza:

Variáveis binárias

$$x_{jk}$$

Indicam que o job j ocupa a posição k da sequência de processamento.

Variáveis contínuas

$$C_{k,i}$$

Representam o instante de conclusão do job que ocupa a posição k na máquina i .

Função Objetivo

Minimizar:

$$\min C_{n,m}$$

onde $C_{n,m}$ corresponde ao término do último job na última máquina.

Restrições de Atribuição

Cada job deve ocupar exatamente uma posição:

$$\sum_k x_{jk} = 1$$

Cada posição deve conter exatamente um job:

$$\sum_j x_{jk} = 1$$

Restrições de Processamento

As restrições garantem simultaneamente:

- Sequência correta dos jobs;
- Disponibilidade das máquinas;
- Respeito à ordem tecnológica do Flow Shop.

A formulação evita o uso de constantes Big-M e resulta em um modelo matematicamente mais compacto.

5. Resultados Obtidos

Foi analisada uma instância composta por:

Parâmetro	Valor
Jobs	10
Máquinas	8
Makespan ótimo	187
Solver	HiGHS
Status	Ótimo

O modelo encontrou uma sequência ótima de processamento com makespan igual a **187 unidades de tempo**.

O cronograma foi representado por meio de um gráfico de Gantt, permitindo visualizar a ocupação das máquinas ao longo do horizonte de planejamento.

A solução demonstra o comportamento típico de um sistema Flow Shop, no qual os jobs percorrem todas as máquinas seguindo uma mesma ordem tecnológica.

6. Análise dos Resultados

O cronograma obtido apresenta uma estrutura significativamente mais complexa do que as instâncias menores analisadas inicialmente.

Observa-se que:

- Todas as máquinas permanecem ocupadas durante grande parte do horizonte de planejamento;
- Existem períodos de ociosidade localizados causados pelas diferenças entre os tempos de processamento;
- O fluxo de produção ocorre de forma ordenada ao longo das oito máquinas;
- Não há sobreposição indevida de operações.

O makespan de 187 unidades de tempo representa o instante em que o último job conclui seu processamento na última máquina da linha.

O gráfico de Gantt evidencia também a existência de gargalos temporários em determinadas máquinas, fenômeno comum em sistemas produtivos com múltiplos estágios.

7. Discussão

Os resultados obtidos demonstram as vantagens da estrutura do Flow Shop em relação ao Job Shop Scheduling.

Enquanto no Job Shop cada job pode seguir uma rota distinta entre máquinas, no Flow Shop todos os jobs compartilham a mesma sequência tecnológica.

Essa característica reduz significativamente a complexidade da modelagem matemática.

A formulação posicional utilizada permitiu encontrar uma solução ótima sem recorrer às restrições disjuntivas Big-M utilizadas no Job Shop.

Além disso, o aumento do número de máquinas tornou o cronograma visualmente mais complexo, evidenciando a influência da dimensão do problema sobre o makespan e sobre o comportamento do sistema produtivo.

Mesmo com oito máquinas e dez jobs, o solver foi capaz de encontrar uma solução ótima dentro do limite de tempo estabelecido.

8. Conclusões

A análise computacional realizada permitiu estudar o comportamento de um problema de Flow Shop Scheduling resolvido por Programação Inteira Mista.

Os principais resultados observados foram:

- O modelo encontrou uma solução ótima para a instância analisada;
- O makespan obtido foi de 187 unidades de tempo;
- O cronograma gerado respeitou todas as restrições de precedência e disponibilidade de recursos;
- A formulação posicional mostrou-se eficiente para a resolução do problema;
- O aumento do número de máquinas tornou o sistema mais complexo, porém ainda tratável por métodos exatos.

Conclui-se que a estrutura característica do Flow Shop permite a obtenção de soluções ótimas com relativa eficiência computacional, especialmente quando comparada ao Job Shop Scheduling. A combinação de formulações exatas e heurísticas construtivas, como a NEH, constitui uma abordagem robusta para problemas de escalonamento em ambientes industriais.

9. Anexos

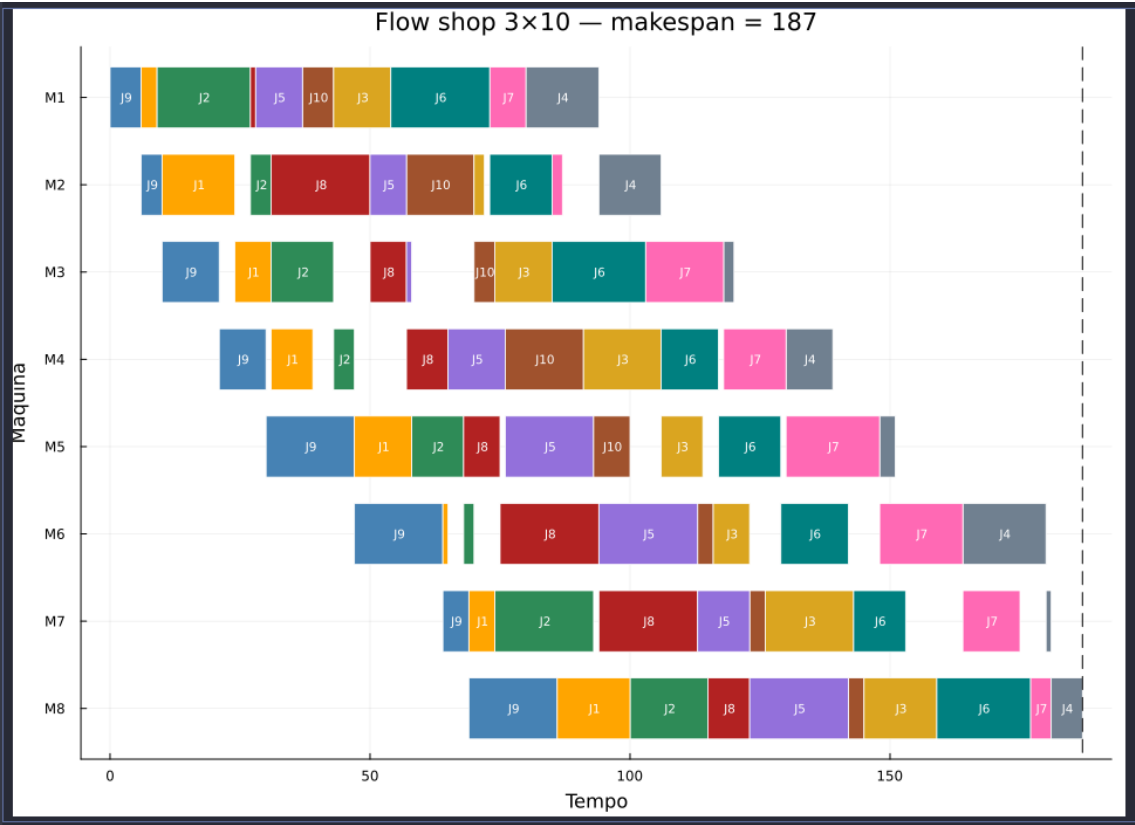


Tabela 1 – Características e resultado da instância Flow Shop

Parâmetro	Valor
Número de Jobs	10
Número de Máquinas	8
Método de Solução	MILO (Programação Inteira Mista)
Solver	HiGHS
Limite de Tempo	60 s
Makespan Obtido	187
Status da Solução	Ótimo